

Didaktische Handreichung: Aufgabe Flächeninhalt

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da der Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen ist.

Hierzu sind der abgebildeten Figur zunächst die Längen der beiden Rechteckseiten zu entnehmen (K4). Anschließend sind diese gemäß der Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Rechtecks miteinander zu multiplizieren (K5).

Aufgrund des Umgangs mit einer vertrauten Figur und einer vertrauten Formel wird die Aufgabe in den Anforderungsbereich I eingeordnet.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Statt des Flächeninhalts wird der Umfang des Rechtecks berechnet (Fehlösung: 16). Dies kann auf nicht genügend ausgebildete Grundvorstellungen zum Umfang bzw. zum Flächeninhalt hindeuten.

Anregungen für den Unterricht

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Aufgabe können auf ungenügend ausgebildete Grundvorstellungen zurückgeführt werden. Zu ihrer Verbesserung bieten sich handlungsorientierte Ansätze an, wie z. B. das Auslegen verschiedener Figuren mit Einheitsquadraten oder ihr Umrahmen mit Wolle oder Draht zur Umfangsbestimmung. Vor diesem Hintergrund können die Formeln zur Berechnung des Flächeninhalts bzw. des Umfangs (wiederholend) abgeleitet werden.

Zur Förderung leistungstärkerer Schülerinnen und Schüler können Aufgaben zum operativen Durcharbeiten der Thematik gestellt werden. Hierzu bieten sich beispielsweise folgenden Aufgaben an:

1. Ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 25 cm^2 . Welchen Umfang kann das Rechteck haben.
2. Ein Quadrat hat einen Umfang von 100 cm. Welche Seitenlängen kann ein Rechteck mit demselben Umfang haben?
3. Zeichne zwei verschiedene Rechtecke mit einem Flächeninhalt von 24 cm^2 .
4. Zeichne ein Rechteck mit einem Flächeninhalt von 14 cm^2 und einem Umfang von 32 cm.

Zur Bearbeitung dieser Aufgaben ist es zunächst notwendig, sich einen Lösungsweg zurechtzulegen. Dies macht es erforderlich, die Zusammenhänge zwischen den Seitenlängen, dem Flächeninhalt und dem Umfang der jeweiligen Figur zu durchdenken. So kann einerseits das Verständnis dieser Zusammenhänge gefördert und andererseits die Kompetenz K2 (Probleme mathematisch lösen) in den Unterricht eingebunden werden.